BFEM 2014 – MATHÉMATIQUES

CLASSE : TROISIÈME

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES – SESSION 2014
CORRIGÉ

LN_EDUCATION

Correction – Exercice 1

Lecture du schéma (en milliers de F) :

Salaires	[0;50[	[50;100[	[100;150[	[150;200[	[200;250[	[250;300[
Effectifs	16	8	18	6	21	3
ECC	16	24	42	48	69	72
ECD	72	56	48	30	24	3

1) a) Caractère étudié et nature.

Le caractère étudié est le **salaire** des travailleurs ; c'est un caractère **quantitatif continu** (valeurs regroupées en classes).

b) Nombre de travailleurs.

Le dernier ECC (ou le premier ECD) donne l'effectif total : 72 travailleurs.

c) Au moins 100 000 F.

On lit l'ECD au point d'abscisse 100 : 48 travailleurs.

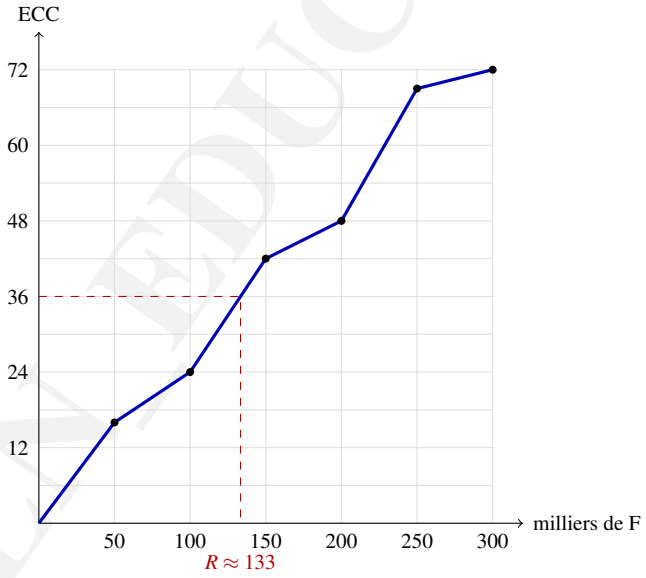
d) Moins de 150 000 F.

On lit l'ECC au point d'abscisse 150 : 42 travailleurs.

e) Entre 150 000 F et 200 000 F.

$\text{ECC}(200) - \text{ECC}(150) = 48 - 42 =$ 6 travailleurs.

2) Polygone des ECC.



Sur la copie : 1 cm pour 50 000 F et 0,5 cm pour 3 travailleurs.

3) Signification de R.

R est l'abscisse du point d'intersection des polygones des ECC et des ECD : c'est le **salaire médian**. La moitié des travailleurs gagne moins de R, l'autre moitié gagne plus.

4) Calcul de R.

$\frac{N}{2} = 36$; 36 est compris entre 24 (ECC en 100) et 42 (ECC en 150) : $R \in [100;150[$.
Par interpolation linéaire (théorème de Thalès) :

$$\frac{R-100}{150-100} = \frac{36-24}{42-24} \iff R = 100 + 50 \times \frac{12}{18} \approx 133{,}33.$$

À un millier de francs près par défaut : $\boxed{R = 133\,000 \text{ F}}$.

Correction – Exercice 2

1) a et b sont inverses.

$$a \times b = (5-2\sqrt{5})\left(1+\frac{2}{5}\sqrt{5}\right) = 5+2\sqrt{5}-2\sqrt{5}-\frac{4}{5}\times 5 = 5-4 = 1.$$

Donc $\boxed{a \times b = 1}$: a et b sont inverses l'un de l'autre.

2) a et c sont opposés.

$$c = \frac{-5(5-2\sqrt{5})}{(5+2\sqrt{5})(5-2\sqrt{5})} = \frac{-5(5-2\sqrt{5})}{25-20} = -(5-2\sqrt{5}) = -a.$$

Donc $\boxed{c = -a}$: a et c sont opposés.

3) $c = -\dfrac{1}{b}$.

$c = -a$ et $a = \dfrac{1}{b}$ (question 1), donc $\boxed{c = -\dfrac{1}{b}}$.

4) $b \times c + 1 = 0$.

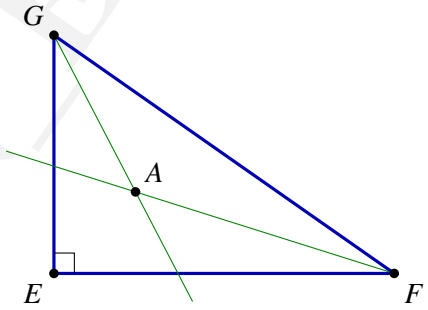
$b \times c + 1 = b \times \left(-\dfrac{1}{b}\right) + 1 = -1 + 1 = \boxed{0}$.

5) Encadrement de c à 10^{-2} près.

$c = -a = -5+2\sqrt{5}$. De $2{,}236 < \sqrt{5} < 2{,}237$: $4{,}472 < 2\sqrt{5} < 4{,}474$, puis $-0{,}528 < -5+2\sqrt{5} < -0{,}526$.
D'où $\boxed{-0{,}53 < c < -0{,}52}$.

Correction – Exercice 3

1) Figure.



2) Mesure de l'angle $\widehat{FAG}$.

Le triangle EFG est rectangle en E : $\widehat{EFG} + \widehat{EGF} = 180° - 90° = 90°$.
(FA) et (GA) sont les bissectrices : $\widehat{AFG} = \dfrac{1}{2}\widehat{EFG}$ et $\widehat{AGF} = \dfrac{1}{2}\widehat{EGF}$, donc $\widehat{AFG} + \widehat{AGF} = \dfrac{90°}{2} = 45°$.
Dans le triangle AFG : $\widehat{FAG} = 180° - 45° = \boxed{135°}$.

LN EDUCATION

Correction – Exercice 4

1) a) $SM = 9$ cm et coefficient $\dfrac{1}{3}$.

$SM = MN = NO$ et $SM + MN + NO = SO = 27$, donc $3SM = 27$: $\boxed{SM = 9 \text{ cm}}$.
Le plan de section est parallèle à la base : le cône de hauteur SM est une réduction de la bougie de coefficient $k_1 = \dfrac{SM}{SO} = \dfrac{9}{27} = \boxed{\dfrac{1}{3}}$.

b) Coefficient du cône de hauteur SN.

$SN = 18$ cm, donc $k_2 = \dfrac{18}{27} = \boxed{\dfrac{2}{3}}$.

2) a) Rayon de la base du cône de hauteur SM.

$r_1 = k_1 \times 15 = \dfrac{1}{3} \times 15 = \boxed{5 \text{ cm}}$.

b) Volume V_1.

$V_1 = \dfrac{\pi \times 5^2 \times 9}{3} = \boxed{75\pi \text{ cm}^3} \approx 235{,}6 \text{ cm}^3$.

3) a) Volume V_2 de la partie intermédiaire.

Volume de la bougie : $V = \dfrac{\pi \times 15^2 \times 27}{3} = 2025\pi \text{ cm}^3$.
Volume du cône de hauteur SN : $V' = \left(\dfrac{2}{3}\right)^3 V = \dfrac{8}{27} \times 2025\pi = 600\pi \text{ cm}^3$.
$V_2 = V' - V_1 = 600\pi - 75\pi = \boxed{525\pi \text{ cm}^3} \approx 1649 \text{ cm}^3$.

b) Volume V_3 de la partie inférieure.

$V_3 = V - V' = 2025\pi - 600\pi = \boxed{1425\pi \text{ cm}^3} \approx 4477 \text{ cm}^3$.

c) V_2 et V_3 en fonction de V_1.

$\dfrac{V_2}{V_1} = \dfrac{525\pi}{75\pi} = 7$ et $\dfrac{V_3}{V_1} = \dfrac{1425\pi}{75\pi} = 19$: $\boxed{V_2 = 7V_1 \text{ et } V_3 = 19V_1}$.

LN_EDUCATION